LabControl — Sistema de Gestão e Triagem de Amostras Biológicas

Solução para a Fase Pré-Analítica em Laboratórios de Análises Clínicas

Desenvolvido para otimizar a rastreabilidade, prevenção de erros biológicos e controle de estabilidade temporal de materiais biológicos.

Sobre o Projeto

O LabControl é um software de gestão pré-analítica (LIMS Simplificado) projetado para resolver o principal gargalo dos laboratórios clínicos: a ocorrência de erros antes do processamento do exame. Até 70% dos equívocos diagnósticos ocorrem na recepção e na triagem das amostras (troca de tubos, rejeição não registrada por hemólise ou degradação celular por tempo excessivo em bancada).

O sistema automatiza a identificação única das amostras, padroniza os critérios biológicos de aceite/rejeição e fornece um monitoramento em tempo real do tempo de estabilidade dos tubos mantidos em temperatura ambiente.

Identificação das Partes

- Desenvolvedora: BioPreAnalytica Software
- Cliente / Contratante: Dr. Roberto Silva — Laboratório CeluloPlex Diagnósticos
- Domínio de Negócio: Biomedicina / Análises Clínicas (Fase Pré-Analítica)

Principais Funcionalidades

1. **Recepção e Identificação Única**: Cadastro rápido do paciente e do material biológico (sangue total, soro, plasma, urina, fezes) com geração automática de código no formato AAAA-TIPO-ID e integração com impressora de etiquetas térmicas.
2. **Módulo de Triagem Biológica**: Interface de bancada para o biomédico avaliar a integridade física do tubo e registrar critérios como:

- Aspecto visual: Límpido, Hemolisado, Lipêmico ou Ictérico.
- Status da amostra: Aprovada, Rejeitada ou Em Análise.
- Motivos de rejeição técnica: Hemólise, volume insuficiente, presença de coágulo em tubo de EDTA, tubo/anticoagulante incorreto.

3. **Monitoramento de Estabilidade Temporal (Alertas de Bancada)**: Cálculo automático do tempo de vida útil do tubo a partir da hora de coleta, sinalizado por cores:

- 🟢 Verde (Apta): Dentro da janela ideal de processamento.
- 🟡 Amarelo (Atenção): Próxima do tempo limite de estabilidade celular ou dos fatores de coagulação.
- 🔴 Vermelho (Inviável/Descarte): Tempo de estabilidade excedido em temperatura ambiente (risco de falso diagnóstico por glicólise, alteração de potássio ou degradação celular).

4. **Gestão e Relatórios**: Dashboard com taxa de rejeição diária por motivo técnico e alertas operacionais.

Conceitos da biomedicina aplicados

Conceito Biológico	Aplicação no Sistema
Fase Pré-Analítica	Foco exclusivo do software para evitar erros de diagnóstico antes da etapa de medição.
Hemólise	Registro de rejeição para evitar falsos resultados elevados de Potássio (K^+), LDH e Ferro por rompimento das hemácias.
Tubos & Anticoagulantes	Regras de validação específicas para Tubo Roxo (EDTA / Hematologia), Tubo Azul (Citrato / Coagulação) e Tubo Amarelo/Vermelho (Soro / Bioquímica).
Estabilidade Temporal	Controle rigoroso para evitar o uso de sangue para hemograma após 6h ou amostras para coagulação após 4h em temperatura ambiente.

Regras de Estabilidade Monitoradas (TEMPERATURA AMBIENTE)

Material|Tubo	🟢 Verde	🟡 Amarelo	🔴 Vermelho
Sangue EDTA (roxo)	0h até 4h	4h até 6h	6h (descarte)
Citrato / Coagulação (Azul)	0h até 2h	2h até 4h	4h (descarte)
Soro/bioquímica (Amarelo)	0h até 2h (s/c)	2h até 4h	4h (descarte)
Urina	0h até 1h	1h até 2h	2h (descarte)

Tecnologias e Requisitos do Projeto

Arquitetura: Aplicação Web Responsiva (Interface otimizada para uso em computadores de bancada com luvas de procedimento).

Segurança e Regulação: Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC), conformidade com a LGPD e alinhamento com a RDC 302/786 da Anvisa.